www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224413(24)/024513(24)

Dip. in Engg. (Fourth Semester)/ P. T. D. C. (Fifth Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14 (Elect.)

GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Give a general layout of a hydroelectric power plant. Explain the function of different main components of hydroelectric power plant. 10

जल विद्युत शक्ति जनन केन्द्र का रेखाचित्र खींचिए। उसके विभिन्न अंगों के कार्य का विवरण लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

2. Explain with neat sketch the working of a thermal electric power plant station and explain in detail the functions of major components in it. 10

एक सरल रेखाचित्र से किसी ताप विद्युत संयंत्र की कार्यविधि समझाइए तथा उसके मुख्य अवयवों को विस्तार से समझाइए।

3. A consumer has the following connected loads : 10 lamps of 60 W each and 2 heaters of 1000 W each. His maximum demand is 1500 W. On the average he uses 8 lamps 5 hours a day and each heater for 3 hours a day. Find his average load, monthly energy consumption and load factor. 5

एक उपभोक्ता का संयोजित भार निम्नलिखित है :

10 लैंप प्रत्येक 60 W का तथा 2 हीटर प्रत्येक 1000 W का। उसकी अधिकतम मांग 1500 W है। वह औसत एक दिन में 8 लैंप को 5 घण्टे तथा 1000 W के प्रत्येक हीटर को 3 घण्टे उपयोग करता है। औसत भार, मासिक व्यक्ति ऊर्जा और भार गुणांक ज्ञात कीजिए।

4. Discuss the various methods of determining the depreciation of the equipment. 10

किसी उपकरण की मूल्य ह्रास निकालने की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

Or

(अथवा)

Compute the generation cost per kWh from the following data : 10

Installed capacity = 200 MW

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Capital Cost	= ₹ 3,000 per kW
Interest and depreciation	= 12%
Fuel Consumption	= 0·9 kg per kWh
Fuel Cost	= ₹ 70 per 1000 kg
Other Operating Cost	= 30% of fuel cost
Load Factor	= 80%
Peak Load	= 170 MW

निम्नलिखित विवरणों की सहायता से जनन लागत प्रति इकाई (kWh) ज्ञात कीजिए :

संयंत्र क्षमता	= 200 MW
प्रारंभिक लागत	= ₹ 3,000 प्रति कि. वा.
ब्याज तथा मूल्य ह्रास	= 12%
ईंधन खपत	= 0·9 किग्रा. प्रति कि. वाट घण्टा
ईंधन लागत	= ₹ 70 प्रति 1000 किग्रा.
अन्य प्रचालन लागत	= ईंधन लागत का 30%
भार गुणांक	= 80%
शीर्ष भार	= 170 MW

5. Write short notes on the following : 10

(i) Two Part Tariff

(ii) Power Factor Tariff

(iii) Flat Rate Tariff

(iv) Block Rate Tariff

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) दो भाग टैरिफ

(ii) शक्ति गुणांक टैरिफ

(iii) समेकित दर टैरिफ

(iv) ब्लॉक दर टैरिफ

6. Show how voltage regulation and transmission efficiency are determined for medium lines using : 20

(i) End condenser method

(ii) Nominal T method

(iii) Nominal π method

Illustrate your answer with suitable vector diagram.

माध्यम संचरण लाइन के लिए निम्नलिखित विधियों की सहायता से वोल्टता नियमन तथा संचरण दक्षता ज्ञात कीजिए :

(i) अंत संधारित्र विधि

(ii) नामित T विधि

(iii) नामित π विधि

अपने उत्तर को उचित वेक्टर डायग्राम बनाकर समझाइए।

Or

(अथवा)

A 3-phase, 50 Hz, 150 km has a resistance, inductive reactance and capacitive shunt admittance of 0·1 Ω per km per phase, 0·5 Ω per km per phase and 3×10^{-6} S per km per phase respectively. If the lines delivers 50 MW at 110 kV and 0·8 p. f. lagging determine the sending end voltage current,

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

percentage voltage regulation and transmission efficiency using :

(i) Nominal T method

(ii) Nominal π method

एक तीन-फेजी, 150 किमी., 50 हर्ट्ज संचरण लाइन, जिसमें प्रतिरोध, प्रेरकीय प्रतिघात और संधारित्र शण्ट प्रवेश्यता का मान क्रमशः 0·1 ओह्म प्रति किमी. प्रति कला, 0·5 ओह्म प्रति किमी. प्रति कला तथा 3×10^{-6} सीमेन प्रति किमी. प्रति कला है। यदि अभिग्राही सिरे पर 50 MW शक्ति पर 0·8 शक्ति गुणांक पश्चगामी 110 kV है, तो निम्न विधियों की सहायता से प्रेषण सिरा वोल्टता, धारा, प्रतिशत वोल्टता नियमन तथा संचरण दक्षता ज्ञात कीजिए :

(i) नामित T विधि

(ii) नामित π विधि

7. Classify the type of HVDC links. Also give the advantages, limitations and applications of HVDC systems. 10

उच्च वोल्टता दिष्ट धारा कड़ियों को वर्गीकृत कीजिए। इसके साथ ही HVDC प्रणाली के लाभ, सीमाएँ तथा अनुप्रयोगों को लिखिए।

8. Classify and explain the distribution system in detail according to nature of current, types of construction and scheme of connection. 8

वितरण प्रणालियों का धारा की प्रकृति, बनावट तथा संरचना के आधार पर वर्णन कीजिए तथा उनका उल्लेख कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. A 2-wire d. c. distributor cable AB is 2 km long and supplied loads of 100 A, 150 A, 200 A and 50 A situated 500 m, 1000 m, 1600 m and 2000 m from the feeding point A. Each conductor has a resistance of 0·01 Ω per 1000 m. Calculate the potential drop at each load point if a potential drop of 300 V is maintained at point A. 7

एक 2-तार दिष्ट धारा वितरक AB, 2 किमी. लम्बा है तथा विभिन्न भार 100 A, 150 A, 200 A तथा 50 A बिन्दु A से क्रमशः 500 मी., 1000 मी., 1600 मी. तथा 2000 मी. दूरियों पर स्थित हैं। प्रत्येक चालक का प्रतिरोध 0·01 Ω प्रति 1000 मी. है। यदि बिन्दु A को 300 V प्रदायित किया जाता है, तो प्रत्येक भार बिंदु पर वोल्टतापात की गणना कीजिए।

Or

(अथवा)

A single-phase a. c. distributor 2 km along supplies a load of 120 A at 0·8 p. f. lagging at its far end a load of 80 A at 0·9 p. f. lagging at its mid point. Both power factors are referred to the voltage at the far end. The resistance and reactance per km are 0·05 Ω and 0·1 Ω respectively. If the voltage at the far end is maintained at 230 V, calculate :

(i) Voltage at the sending end.

(ii) Phase angle between voltage at the two ends.

एक प्रत्यावर्ती धारा वितरक 2 किमी. लम्बा है जो दूर वाले सिरे पर 120 A, 0·8 p. f. तथा बीच वाले सिरे पर 80 A, 0·9 p. f.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(lagging) पश्चगामी पर लोड प्रदायित कर रहा है। दोनों power factor दूर वाले सिरे से संदर्भित हैं। प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व का मान 0·05 Ω प्रति किमी. तथा 0·1 Ω प्रति किमी. है। यदि दूर वाले सिरे का वोल्टता 230 V है, तो ज्ञात कीजिए :

(i) प्रेषण सिरा वोल्टेज।

(ii) दोनों सिरे के वोल्टेजों का कला कोण।

10. Write short notes on any *two* of the following : 10

(i) Types of cable faults

(ii) Laying of 11 kV underground cables

(iii) Insulating materials for cables

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) केबल दोष के प्रकार

(ii) 11 kV भूमिगत केबिलों के बिछाने की विधि

(iii) केबिलों के विद्युतरोधन पदार्थ

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com